

PEC 2: Representación del conocimiento

Presentación

Tercera PEC del curso de Inteligencia Artificial

Competencias

En esta PEC se trabajarán las siguientes competencias:

Competencias de grado:

- Capacidad de analizar un problema con el nivel de abstracción adecuado a cada situación y aplicar las habilidades y conocimientos adquiridos para abordarlo y solucionarlo.

Competencias específicas:

- Saber representar las particularidades de un problema según un modelo de representación del conocimiento.

Objetivos

Esta PEC pretende evaluar vuestros conocimientos sobre formalización de problemas mediante marcos y resolver un problema mediante reglas.

Descripción de la PEC/práctica a realizar

Pregunta 1.

Queremos utilizar un sistema de marcos para clasificar las casas más importantes de los Siete Reinos de poniente.

Los Siete Reinos se encontraban inmersos en una guerra civil, conocida alternativamente como la Guerra del Usurpador. El príncipe Rhaegar Targaryen secuestró Lyanna Stark, despertando la ira de su familia.

Los Targaryen, los Stark y los Lannister se erigieron como las Casas más importantes de los Siete Reinos. A Poniente vivieron, lucharon y murieron, convirtiéndose en un verdadero Juego de Tronos.

Ahora representaremos simplificadaamente las Casas más relevantes a través de un sistema de marcos. Empezaremos por las tres principales: la Casa Targaryen (T), la Casa Stark (S) y la Casa Lannister (L).

Cualquier territorio de los Siete Reinos (Casa) llevará asociado tres propiedades: el **riesgo** (se supone que se refiere al riesgo de pasar por aquella región para un ciudadano de Poniente) que puede ser **bajo, moderado o alto** (valor por defecto: bajo), el **número de habitantes**, medido con números enteros (unidades de cientos de miles) y las **probabilidades de paz** que, para simplificar, supondremos de valores alta o baja.

Para la Casa Lannister supondremos una probabilidad de paz alta y tal como dice su lema, siempre pagan las deudas. En sus tierras no viven más de 1 millón habitantes (10 cientos de miles). La probabilidad de paz es siempre baja para la Casa Targaryen

y para la Casa Stark. El riesgo de pasar por tierras del Targaryen es siempre alto y te pueden chamuscar un poco sus dragones. A pesar de la nobleza de la gente del Norte, son muy suyos y ariscos, el riesgo de pasar por el territorio de la casa Stark es por defecto medio. Allí, el frío del invierno y las últimas batallas con los caminantes blancos, han mermado la población de vasallos de la Casa Stark que se ha visto reducida. Por lo tanto, le asignaremos que por defecto el número de habitantes es de tres cientos de miles.

Atrapadas entre ellos quedaron otras Casas con sus territorios entre los principales dominios: Casa Tully (entre los Stark y los Lannister) y la Casa Tyrell (entre los Lannister y los Targaryen). Los Tully quedaron sin títulos al rebelarse contra el Trono de Hierro y por tanto, la probabilidad de llegar a un acuerdo de paz con esta Casa es por defecto baja. Estas Casas después de la Rebelión ya no son territorios independientes, se han visto ocupadas y rinden vasallaje a sus vecinas y les cobran los impuestos.

Puerto Real es el bastión y capital la Casa Targaryen por ella quieren 3 dragones. Roca Casterly es el asentamiento más importante de la Casa Lannister con quinientos mil habitantes (5). En las tierras de los ríos, hay Aguas Dulces, perteneciente a la Casa Tully y tiene doscientos mil habitantes (2).

Alto Jardín sigue siendo la ciudad más importante de la Casa Tyrell. La Casa de los Stark es la principal del Norte y su linaje se extiende hasta los Primeros Hombres. El refugio de sus gobernantes y asentamiento ancestral es Invernalía.

Apartado 1

Diseñar un sistema de marcos que permita representar el conocimiento que acabamos de describir. Hay que detallar el máximo posible las clases / subclases / instancias / campos miembro / campos propios / herencias simples y múltiples / demonios / etc. Os agradeceremos que se adjunte una representación gráfica.

Apartado 2

¿Qué proceso seguiría el sistema y qué respuesta daría cuando se le hacen las siguientes consultas? Tiene algún conflicto el sistema para responder alguna de estas consultas? ¿Se puede resolver el conflicto utilizando la ordenación topológica?

- ¿Cuál es el riesgo a Casterly?
- ¿Cuál es el riesgo a Alto Jardín?
- ¿Cuál es el riesgo a Invernalía?
- ¿Cuál es el riesgo a Aguas Dulces?
- ¿Cuál es la probabilidad de acuerdo de paz en Aguas Dulces?
- ¿Cuál es la probabilidad de acuerdo de paz en Alto Jardín?
- ¿Cuál es el número de habitantes de Casterly?
- ¿Cuál es el número de habitantes de Invernalía?
- ¿Cuál es el número de habitantes de Puerto Real?

Pregunta 2.

Apartado 1

Imagínese que tenemos la siguiente información sobre un cliente al que queremos asesorar sobre qué hacer con sus ahorros:

R1 SI el ahorro no es adecuado entonces invierta en ahorro

R2 SI los ahorros son adecuados Y los ingresos son adecuados entonces invierta en acciones

R3 SI no tienes hijos entonces los ahorros son adecuados

R4 SI tienes un socio Y el socio tiene un trabajo entonces los ingresos son adecuados

Traducid la información a hechos de la siguiente manera:

S= Ahorro_adequado

V= Invertir_Ahrro

Entonces R1 seria $\neg S \rightarrow V$

Los hechos que ponemos en la base de hechos son aquellos de los que tenemos información, es decir, si sabemos que no tiene hijos podemos incluir el hecho no tener hijos, sabiendo que tiene hijos el hecho tener hijos, sólo en el caso de que no supiéramos nada, no pondríamos nada en la base de hechos.

Indicad cómo evoluciona la ejecución del método de encadenamiento hacia adelante. Si sabemos que el cliente no tiene hijos y tiene un socio con trabajo.

¿Tiene el cliente un perfil adecuado para invertir en acciones? Como mecanismo de control consideramos que no se puede ejecutar en el presente ciclo una regla que ha sido ejecutada en un ciclo anterior (obstinancia) y que tienen preferencia las reglas de menor subíndice.

Apartado 2

Modifica el código de Python propuesto en la PAC del año anterior, para verificar tu solución e indica en qué parte del código hay implementadas los mecanismos de resolución de conflictos. ¿Como modificarías el código si quisieras utilizar una regla de resolución de conflictos que aplicas primero las reglas que se han incorporado más tarde (o que tienen un subíndice más grande)?

Apartado 3

Indica si se puede demostrar Q mediante encadenamiento hacia atrás si se aplica como regla prioritaria aquella con subíndice mayor y la **base** de hechos iniciales es [D, A]?

R1.P $\rightarrow$ Q

R2.E $\rightarrow$ B

R3.R $\rightarrow$ Q

R4.M $\wedge$ N $\rightarrow$ Q

R5.A $\wedge$ B $\rightarrow$ P

R6.A $\rightarrow$ M

R7.C $\rightarrow$ M

R8.D $\rightarrow$ N

Verifica tu solución con el código de Python que encontrarás en:

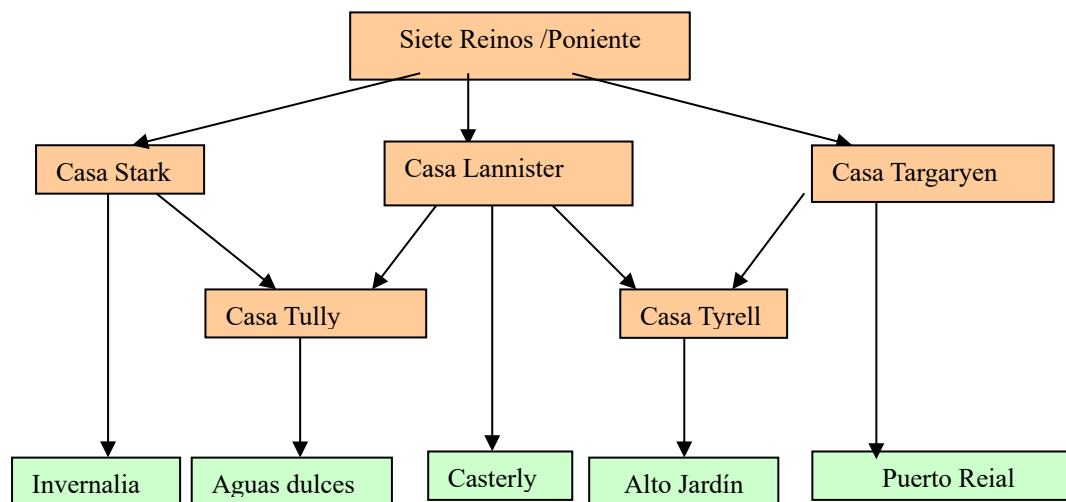
<https://github.com/Lgneous/ExpertSystem>

solución:

PREGUNTA 1

Apartado 1

En la figura se muestra un esquema gráfico del sistema de marcos diseñado para este problema. En rosa se muestran las clases, y en verde las instancias.



A continuación, describiremos la información asociada a cada clase del sistema.

- Siete Reinos / Poniente: clase raíz de la jerarquía. Tiene los campos Probabilidad de acuerdo de paz (alta, baja), número_de_habitantes (entero) y riesgo (bajo, moderado o medio, alto; valor por defecto: bajo).
- Casa Stark: subclase de los Siete Reinos. Tiene el valor propio bajo en el campo Probabilidad de Acuerdo de paz, el valor medio a Riesgo y el valor 3 a Número de Habitantes.
- Casa Lannister: subclase de los Siete Reinos. Tiene el valor propio Alto a la Probabilidad de Acuerdo de paz y el Número de Habitantes está entre 0 y 10.
- Casa Targaryen: subclase de los Siete Reinos. Tiene el valor propio de Probabilidad de Acuerdo de paz bajo, el valor propio de riesgo Alto.
- Casa Tully: subclase de las clases Casa Stark y Casa Lannister (herencia múltiple). Tiene el valor por defecto bajo el campo Probabilidad de Acuerdo de paz.
- Casa Tyrell: subclase de las clases Casa Targaryen y Casa Lannister (herencia múltiple).

Las instancias que se han definido son estas:

- Invernalía: instancia de la Casa Stark.
- Aguas dulces instancia de la Casa Tully. Número de Habitantes: 2.
- Casterly: instancia de la Casa Lannister. Número de Habitantes: 5.
- Alto Jardín: instancia Casa Tyrell.
- Puerto Real: instancia de la Casa Targaryen.

Todos los campos son de tipo miembro, excepto los que se han comentado de tipo propio. Ningún demonio definido en el sistema.

Apartado 2

Para responder una consulta sobre el valor de un campo de una instancia, el sistema primero mira si ese valor está definido en la propia instancia; sino, va subiendo por sus superclases hasta que encuentra alguna clase donde esté definido el valor.

- ¿Cuál es el riesgo a Casterly? Bajo (valor obtenido en la clase Siete reinos)
- ¿Cuál es el riesgo a Alto Jardín? Conflicto entre bajo (de Siete Reinos) y alto (Casa Taragaryen). Aplicando ordenación topológica se resuelve el conflicto a favor del valor alto.
- ¿Cuál es el riesgo a Invernalía? Medio (valor obtenido en la clase Casa Stark).
- ¿Cuál es el riesgo a Aguas dulces? Conflicto entre bajo (Siete Reinos) y medio (Casa Stark). Aplicando ordenación topológica se resuelve el conflicto a favor del valor medio.
- ¿Cuál es la probabilidad de acuerdo de paz en Aguas dulces? Baja, se obtiene directamente de la subclase Casa Tully.
- ¿Cuál es la probabilidad de acuerdo de paz en Alto Jardín? Conflicto entre bajo (Targaryen) y alto (lanista). Conflicto irresoluble utilizando ordenación topológica.
- ¿Cuál es el número de habitantes de Casterly? 5 (valor en la propia instancia).
- ¿Cuál es el número de habitantes de Invernalía? 3 (valor obtenido en la clase Casa Stark)
- ¿Cuál es el número de habitantes de Puerto Real? El sistema no puede responder a ningún valor concreto en este campo. Como mucho se puede decir que tiene que ser un número entero.

PREGUNTA 2

Apartado 1

Definimos:

S= Ahorro_adequado

V=Invertir_Ahorro

I= Ingresos adecuados

K= Invertir en acciones

C= Tener hijos

P= Tener un socio

J= El socio tiene trabajo

Las reglas las podemos traducir como:

R1: noS $\rightarrow$ V

R2: S y I $\rightarrow$ K

R3: noC $\rightarrow$ S

R4: P y J $\rightarrow$ I

La base de hechos inicial seria: [P,J,noC]

Paso1. Aplicando encadenamiento hacia adelante inicialmente se activan CC0= R3 y R4, resolvemos el conflicto a favor de R3 porque tiene un subíndice menor.

BH1= [P,J,noC, S]

Paso 2. CC1=R4. Aplicamos R4. (R3 ya no se considera por obstinancia)

BH2= [P,J,noC, S, I].

Paso 3. CC2= R2. Aplicamos R2 y demostramos K. (R3 y R4 ya no es consideran por obstinancia)

Apartado 2

Se modificarían las reglas de la siguiente manera:

```
def rules(id_rule, BD):
    if id_rule == 1:
        if 'noS' in BD:
            return True, 'V'
        else:
            return False, ''
    elif id_rule == 2:
        if 'S' in BD and 'I' in BD:
            return True, 'K'
        else:
            return False, ''
    elif id_rule == 3:
        if 'noC' in BD:
            return True, 'S'
        else:
            return False, ''
    elif id_rule == 4:
        if 'P' in BD and 'J' in BD:
            return True, 'I'
        else:
            return False, ''
```

y vemos que el programa verifica que podemos demostrar K

```
===== RESTART: /Users/jasminacasa
selected_rule: 3
BD:
['P', 'J', 'noC', 'S']
selected_rule: 4
BD:
['P', 'J', 'noC', 'S', 'I']
selected_rule: 2
BD:
['P', 'J', 'noC', 'S', 'I', 'K']
Target found!
```

Las reglas de resolución de conflicto son la de obstinancia y preferencia de reglas con subíndice menor

La obstinancia se aplica a través de la siguiente línea de código:

if valid_rule and ii not in rules_used and new_state not in BD:

Que revisa que la regla no se haya aplicado anteriormente.

La preferencia por reglas de subíndice menor, se implementa debido al hecho que en este for se empieza por la primera regla, a seleccionar reglas válidas.

for ii in range(1, num_rules + 1):

Si se quisiera dar prioridad a las reglas de subíndice mayor se podría cambiar a:

for ii in reversed(range(1, num_rules + 1)):

Otra opción sería utilizar el valor -1 como tercer parámetro del range:

for ii in range(num_rules,0,-1):

Apartado 3

Per demostrar Q si $BF0 = [D,A]$ y más prioritaria la regla con subíndice mayor.

Objetivo Q

CC0= Reglas 1,3 y 4

Seleccionamos R4 $R4.M \wedge N \rightarrow Q$

Objetivos M y N. La R8 permite verificar N ya que D está en la base de hechos.

Objetivo M

Para la M seleccionamos R6 y R7,

CC1= Reglas 6,7

Seleccionamos R7

Objetivo C. No hay ninguna regla que permita verificar C.

CC2= R6

Seleccionamos R6

La R6 permite verificar M ya que A está en la base de hechos.
Como M y N están demostrados entonces Q también.

```
#=> p=>q  
#=> e=>b  
#=> r=>q  
#=> m+n=>q  
#=> a+b=>p  
#=> a=>m  
#=> c=>m  
#=> d=>n  
#=> =da  
#=> ?q  
Rule q, True
```

Recursos

Para realizar esta PEC el material imprescindible son los temas 3-4 del Módulo 3.

Criterios de valoración

Pregunta 1 40%

Pregunta 2 60% (20% cada apartado)

Razonar la respuesta en todos los ejercicios. Las respuestas sin justificación no recibirán puntuación.

Formato y fecha de envío

Para dudas y aclaraciones sobre el enunciado, dirigiros al consultor responsable del aula.

Hay que entregar la solución en un archivo **PDF**. Adjuntar el fichero a un mensaje en el apartado Entrega y Registro de EC (REC).

El nombre del archivo debe ser Apellidos_Nombre_IA_PEC1 con la extensión. pdf (PDF).

La fecha límite de entrega es el: **10 de noviembre** (a las 24 horas, más o menos).

Razonad la respuesta en todos los ejercicios. Las respuestas sin justificación no recibirán puntuación.

Nota: Propiedad intelectual

A menudo es inevitable, al producir una obra multimedia, hacer uso de recursos creados por terceras personas. Es por tanto comprensible hacerlo en el marco de una práctica de los estudios de Informática, siempre que se documente claramente y no suponga plagio en la práctica.

Por lo tanto, al presentar una práctica que haga uso de recursos ajenos, se presentará junto con ella un documento en el que se detallen todos ellos, especificando el nombre de cada recurso, su autor, el lugar donde se obtuvo y el su estatus legal: si la obra está protegida por copyright o se acoge a alguna otra licencia de uso (Creative Commons, licencia GNU, GPL ...). El estudiante deberá asegurarse de que la licencia que sea no impide específicamente su uso en el marco de la práctica. En caso de no encontrar la información correspondiente deberá asumir que la obra está protegida por copyright. Deberán, además, adjuntar los archivos originales cuando las obras utilizadas sean digitales, y su código fuente esté corresponde.